產品定位與動態決策

萃取產品的偏好效用

市場知覺圖介紹

產品定位策略簡介

實做定位與影片分享

聯合分析

- 以莎莎醬(墨西哥風味醬料)為例
- 顧客心中三種重要屬性
  - 辣度(3)
    - 小辣、中辣、大辣
  - 顏色(2)
    - 紅色、綠色
  - 濃稠度(3)
    - 一般、濃稠、非常濃稠
  - 3*2*3=18種選擇



受測者對莎莎醬的偏好

圖7.2　一位受測者的偏好順序

濃稠度	辣度	顏色	實際排序*	以估計模型排序
一般	小辣	紅色	4	4
一般	小辣	綠色	3	3
一般	中辣	紅色	10	10
一般	中辣	綠色	6	8
一般	很辣	紅色	15	16
一般	很辣	綠色	16	15
濃稠	小辣	紅色	2	2
濃稠	小辣	綠色	1	1
濃稠	中辣	紅色	8	6
濃稠	中辣	綠色	5	5
濃稠	很辣	紅色	13	13
濃稠	很辣	綠色	11	11
非常濃稠	小辣	紅色	7	7
非常濃稠	小辣	綠色	9	9
非常濃稠	中辣	紅色	14	14
非常濃稠	中辣	綠色	12	12
非常濃稠	很辣	紅色	17	18
非常濃稠	很辣	綠色	18	17

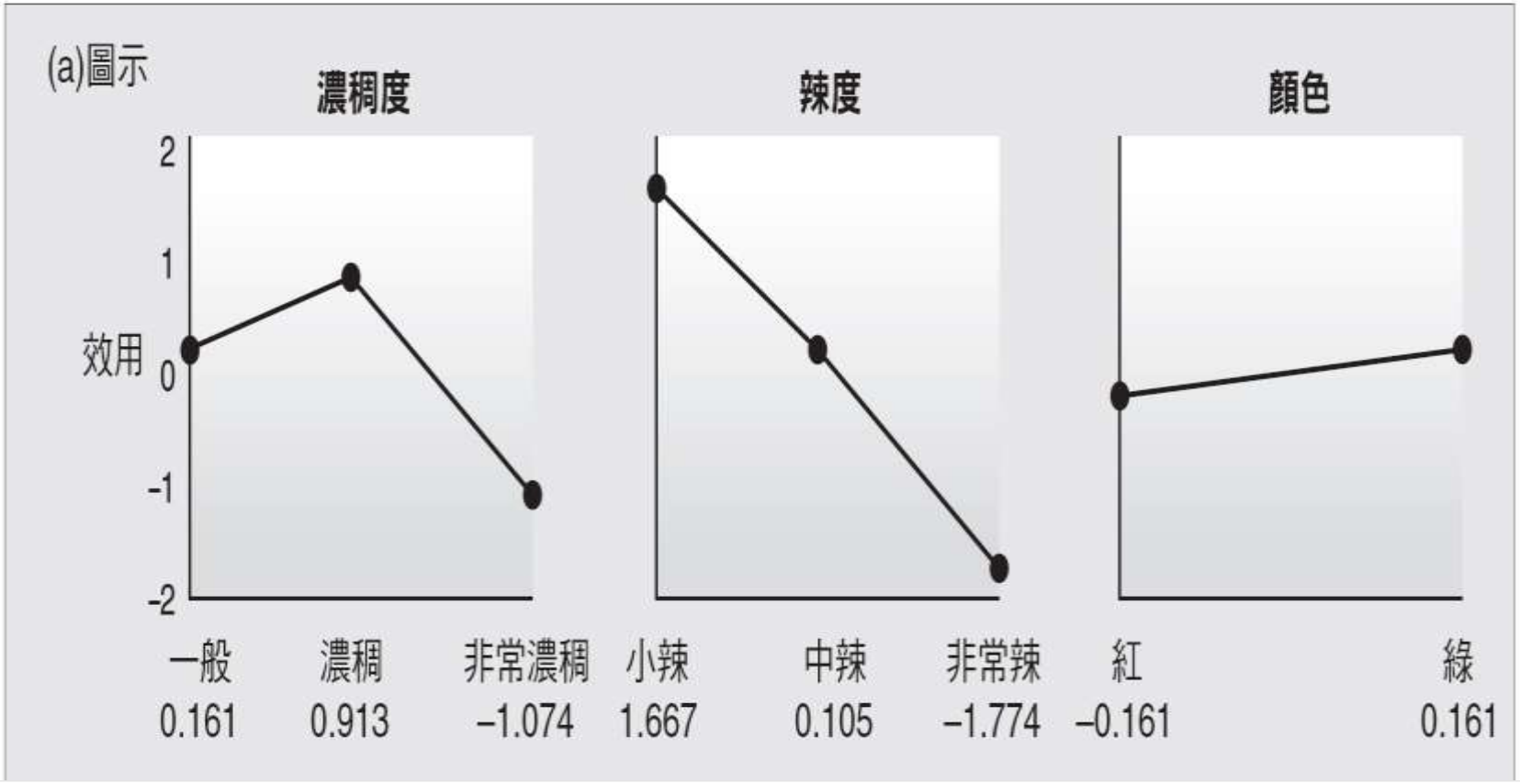
*1最喜歡，18最不喜歡。

聯合分析的應用

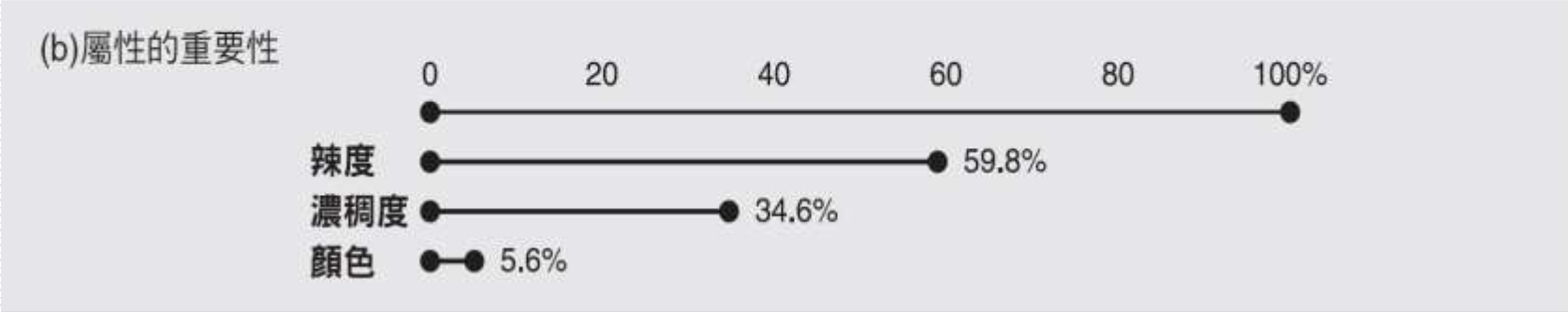
- 假設某一位顧客
  - 特別偏好辛辣味，「大辣」的辣度排名將會往前
  - 不在乎顏色，排序上顏色的排列即無特殊型態產生
  - 使用MONANOVA (monotone analysis of variance)變異數分析協助找出排序資料中的特殊型態
  - 越重要的屬性其效用變動範圍越大，*WHY*?

莎莎醬之分析結果

圖7.3　聯合分析結果——莎莎醬資料



莎莎醬分析結果



- 以百分比呈現屬性間的相對重要性
  - 辣度居首 (1.667+1.774=3.441)
  - 濃稠度其次(0.913+1.074=1.987)
  - 顏色居末(0.161+0.161=0.322)
    - 如果有個新顏色是黃色，也許重要度就會提升
    - 屬性的水準選擇對於分析結果的影響非常大

聯合分析的探討一

- 如果屬性個數很多或屬性層次很多怎麼辦？
- 3個屬性、各有3個層次：共產生27個排序
- 使用部份因子設計 (fractional factorial design)
  - 將屬性加以集合，估計所有可能的相對偏好
  - 由於使用了集合，受訪者必須進行屬性取捨
  - 立用實驗設計的技巧，大幅降低顧客進行排序的實驗次數。
- 偏好兩端(大辣、小辣)，與偏好中辣為主的顧客型態不易鑑別?

聯合分析的探討二

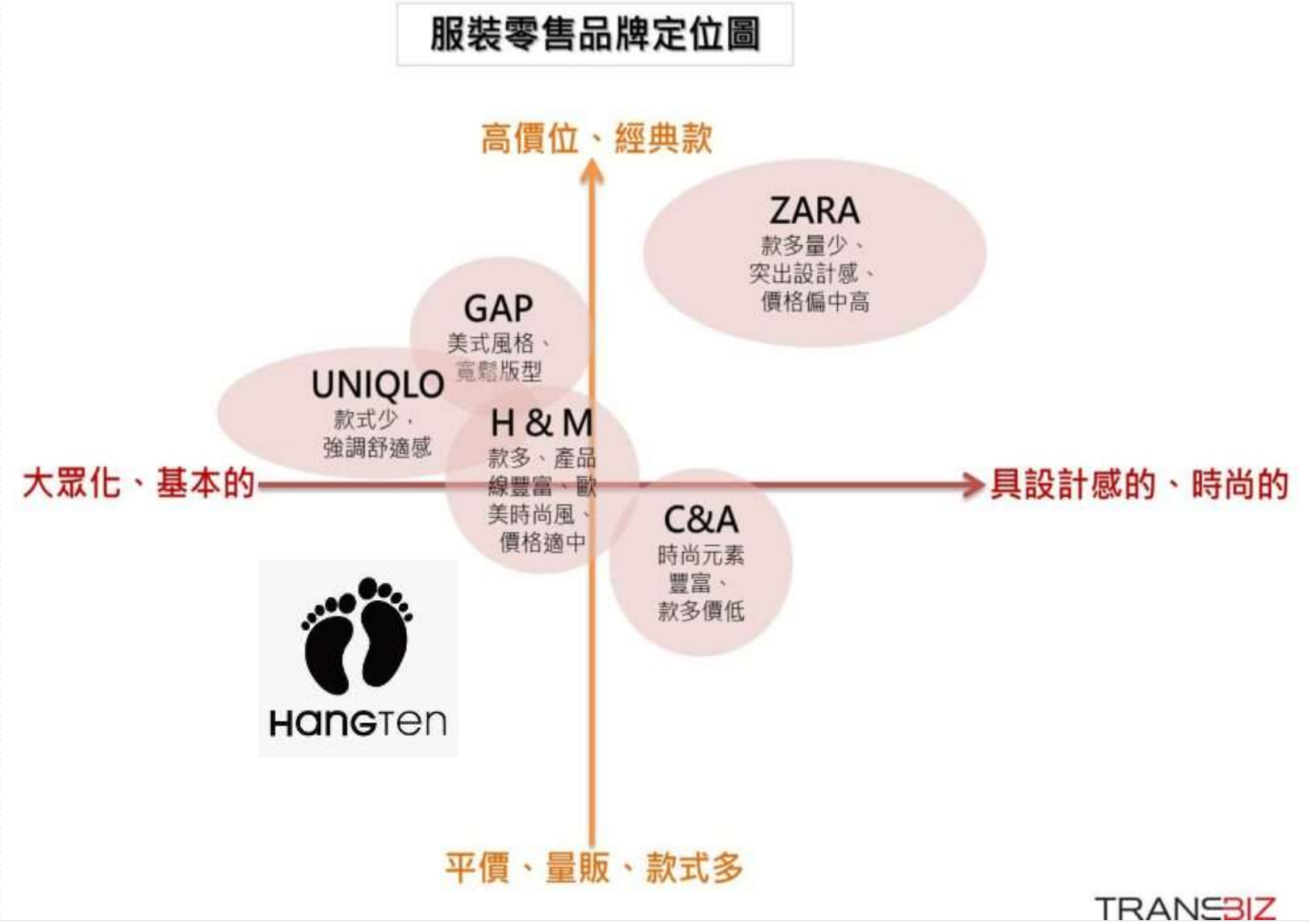
- 實踐方針：
  - 待測產品必須確能被一組屬性詳細敘述
  - 進行聯合分析之前知道有哪些代表性屬性
  - 受測者應該對這項產品類別與屬性細節有相當足夠的了解，以產生有意義的資料。
  - 公司應針對不同族群的偏好，開發不同的產品來實現聯合分析中被偏好的屬性組合。

市場機會辨識

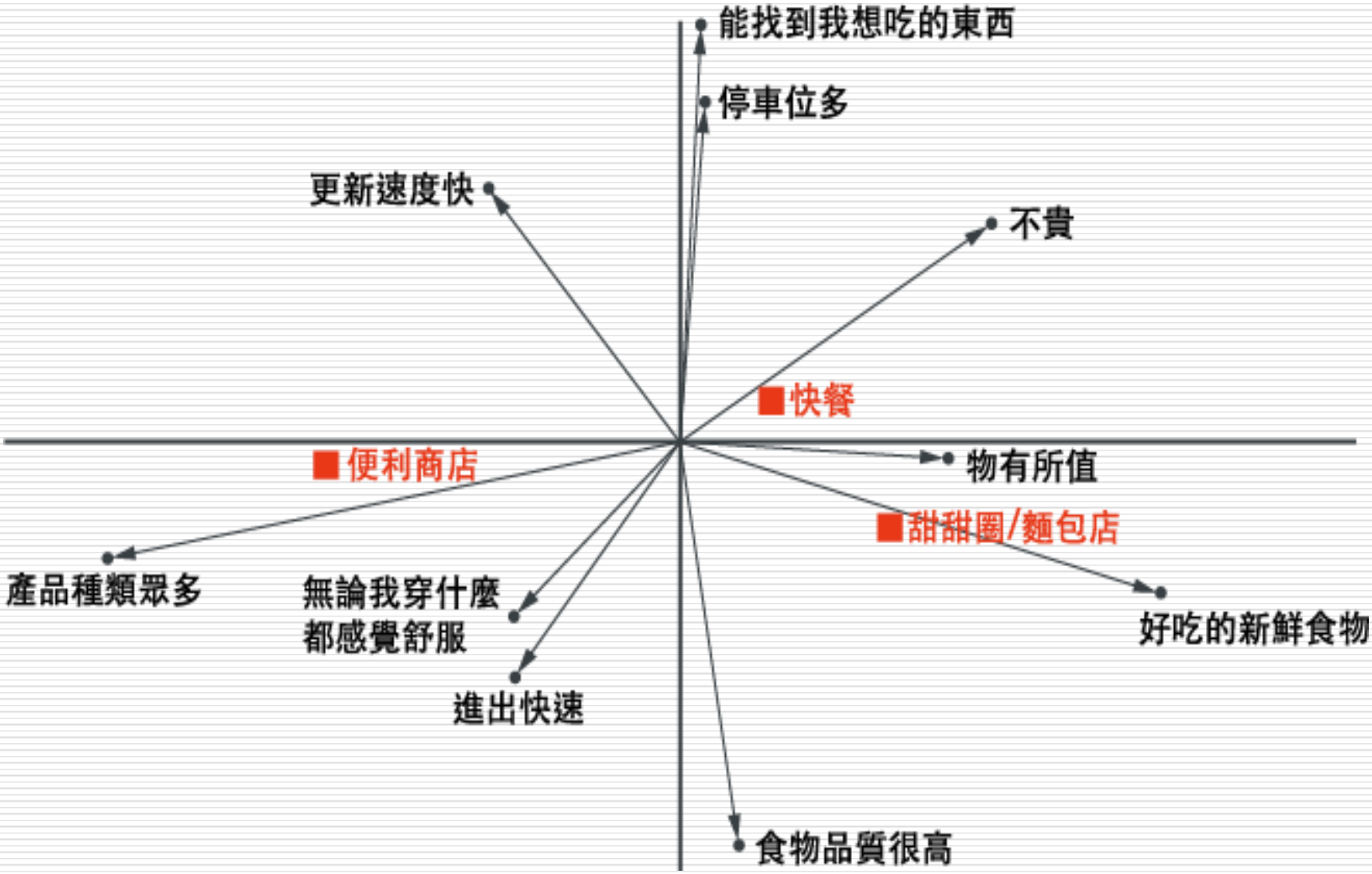
- Perceptual MAP (市場知覺圖)
- Gap analysis (缺口分析)
- AR: attribute rating (屬性評分)
- OS: overall similarity (整體相似度)
- FA: factor analysis (因素分析)
- CA: correspondence analysis (對應分析)
- MDS: multi-dimensional scaling (多元尺度分析)

賣56萬假貨綠水鬼 惡質賣家專進中國貨被逮 - 社會 - 自由時報電子報 (ltn.com.tw)

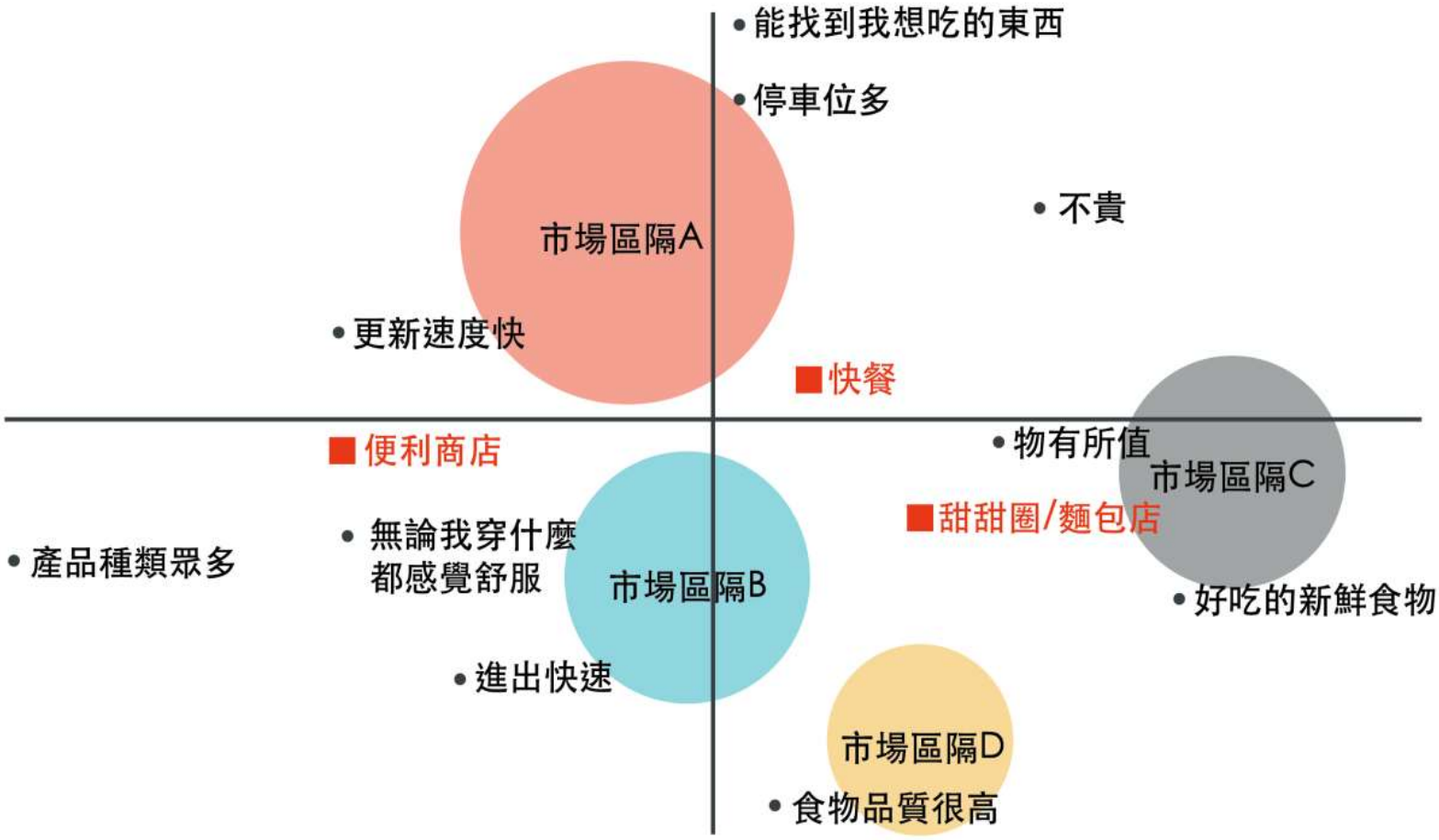
服飾定位


服裝零售品牌定位圖
高價位、經典款
ZARA
款多量少、
突出設計感、
價格偏中高
GAP
美式風格、
寬鬆版型
UNIQLO
款式少、
強調舒適感
H & M
款多、產品
線豐富、歐
美時尚風、
價格適中
C&A
時尚元素
豐富、
款多價低
大眾化、基本的
具設計感的、時尚的
HANGTEN
平價、量販、款式多
TRANSBIZ

賣場定位


能找到我想吃的東西
停車位多
更新速度快
不貴
■快餐
■便利商店
物有所值
■甜甜圈/麵包店
產品種類眾多
無論我穿什麼
都感覺舒服
好吃的新鮮食物
進出快速
食物品質很高

尋找未被滿足的缺口

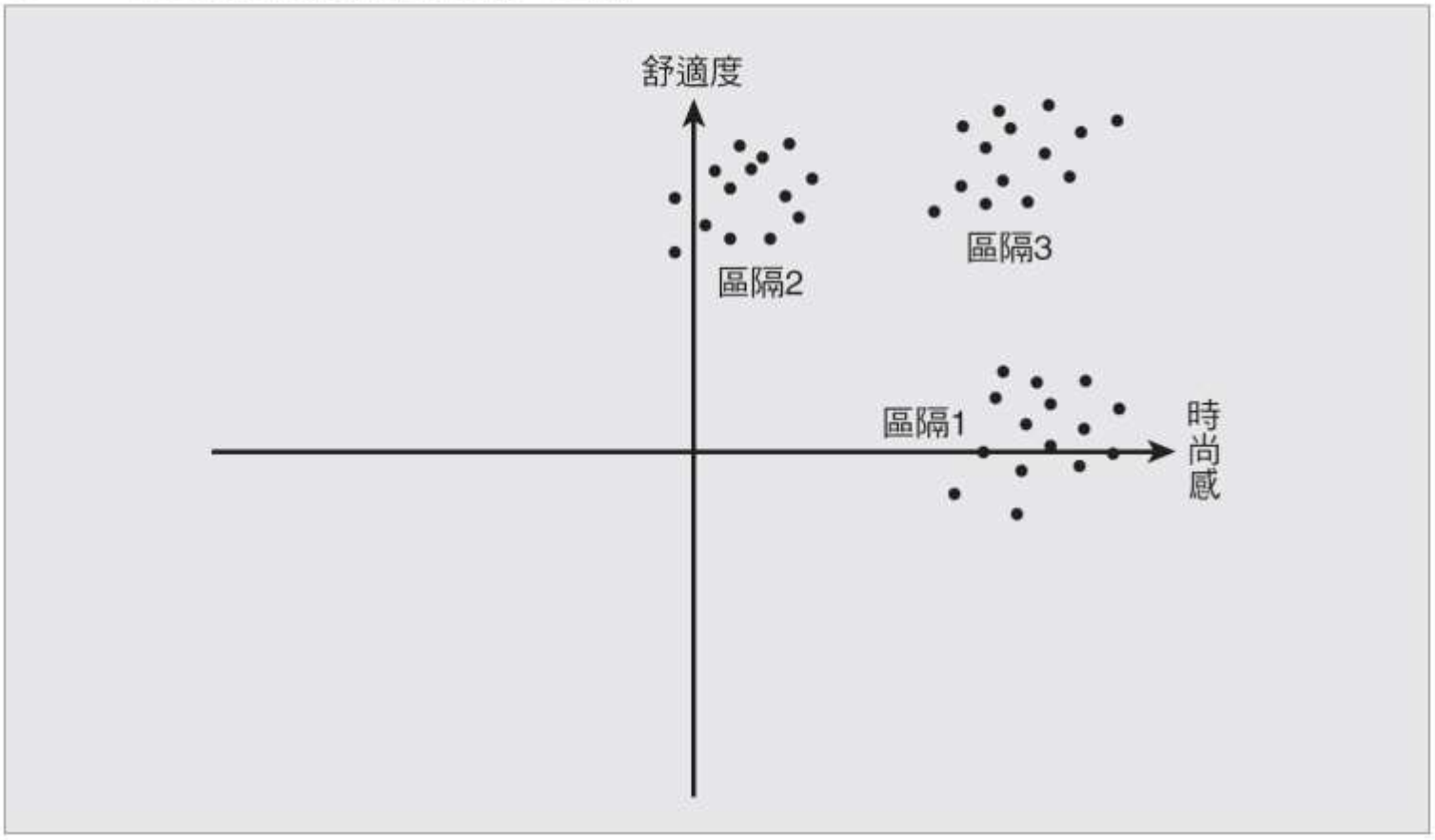

能找到我想吃的東西
停車位多
不貴
市場區隔A
更新速度快
快餐
便利商店
物有所值
市場區隔C
甜甜圈/麵包店
產品種類眾多
無論我穿什麼
都感覺舒服
市場區隔B
好吃的新鮮食物
進出快速
市場區隔D
食物品質很高

市場定位


高價精品
CHANEL
GIVENCHY
LANCÔME
PARIS
LANEIGE
SK-II
CLINIQUE
MAC
Dior
年輕族群
中年族群
SHISEIDO
COSY
肌研
阿原肥皂
Kanebo
COSMETICS
KOSÉ
專科
ZA
MAYBELLINE
NEW YORK
CANMAKE
TOKYO
L'ORÉAL
PARIS
廣源良
平價親民

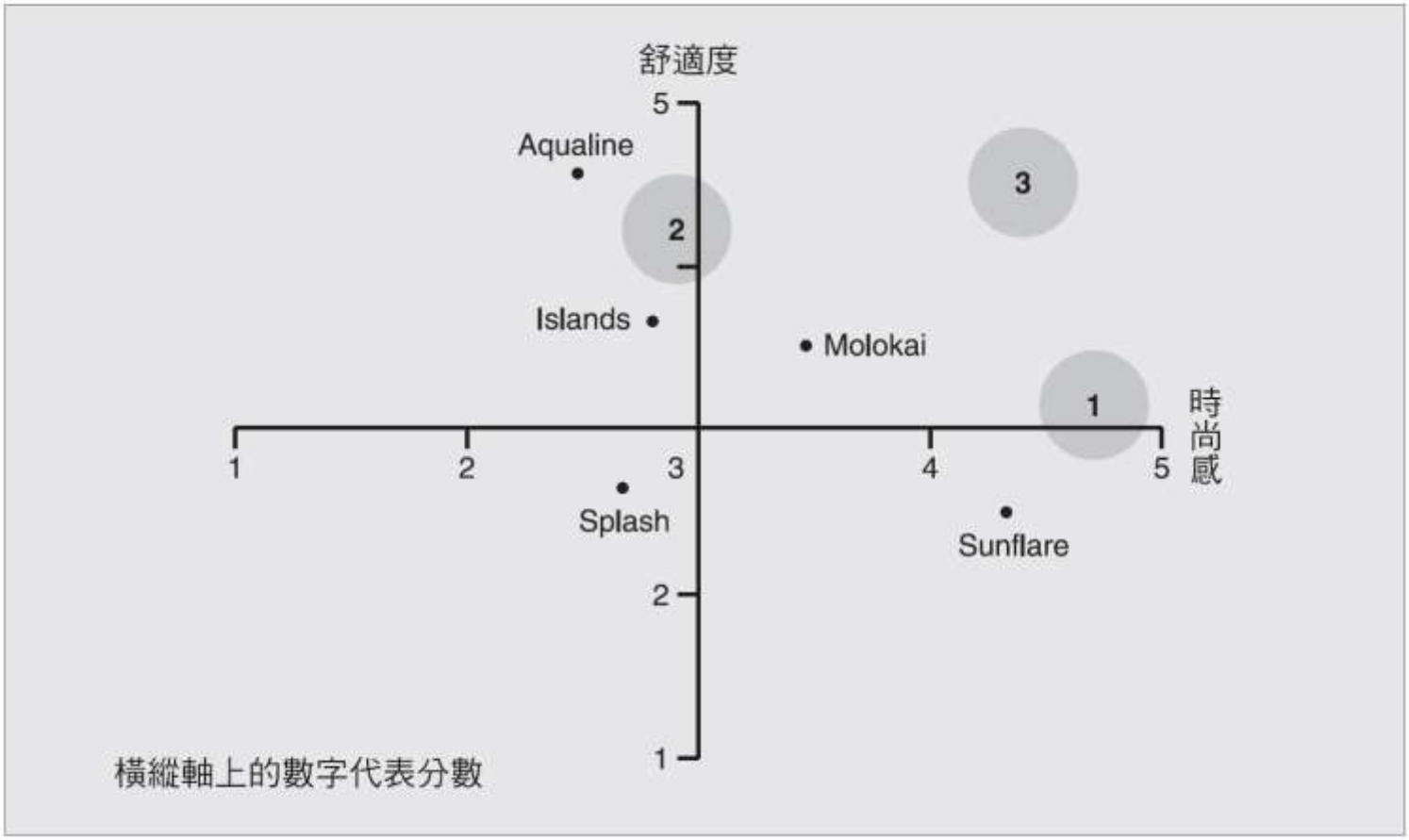
產品定位

圖9.3　重要性知覺圖繪出的利益區隔



理想點：區隔中心

圖9.4　理想點的聯合空間圖



知覺缺口圖分析

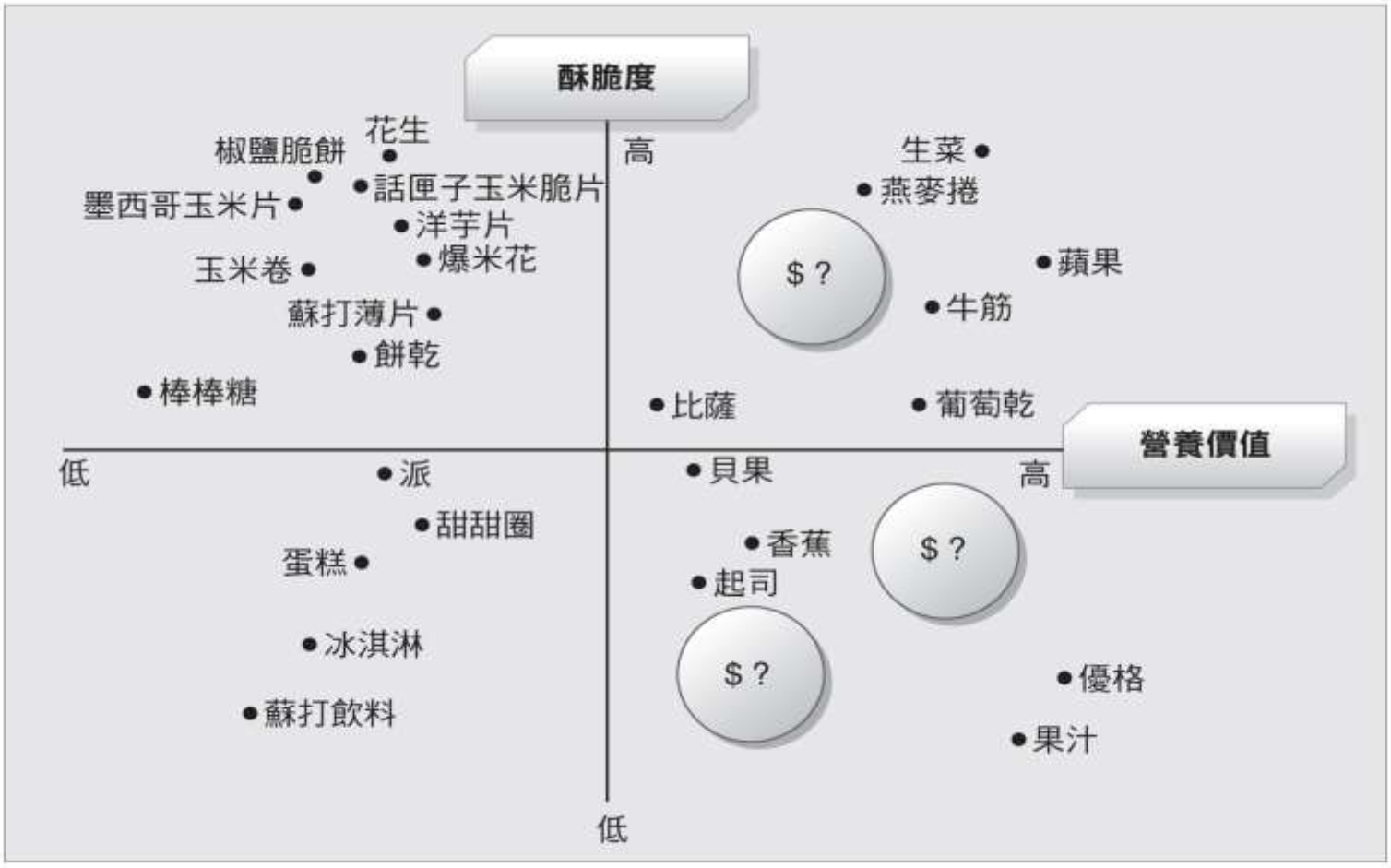
- 缺口分析
  - 藉由不同產品在市場知覺圖的定位，市場知覺圖可用於決定不同產品是如何被知覺的
  - 產品認知點可能於不同地方集聚成群，群與群之間的空缺即為缺口，該圖稱之為缺口圖
- 缺口的成因
  - 利潤(顧客需求)太低，廠商不願投入
  - 技術層次太高，目前沒有能力投入開發
  - 別人尚未發現及投入的藍海市場
  - 發現缺口不等於找到顧客需求

缺口圖的種類

- 決定性特質缺口圖(determinant gap map)
  - 管理者運用本身專業知識描繪出產品定位
- AR知覺圖(attribute ratings perceptual map)
  - 運用來自使用者對產品屬性評分資料
- OS知覺圖(overall similarities perceptual map)
  - 使用者運用整體相似度資料

決定性屬性知覺圖

圖6.2　點心產品的缺口圖



以屬性評分(AR)為基礎的知覺缺口圖

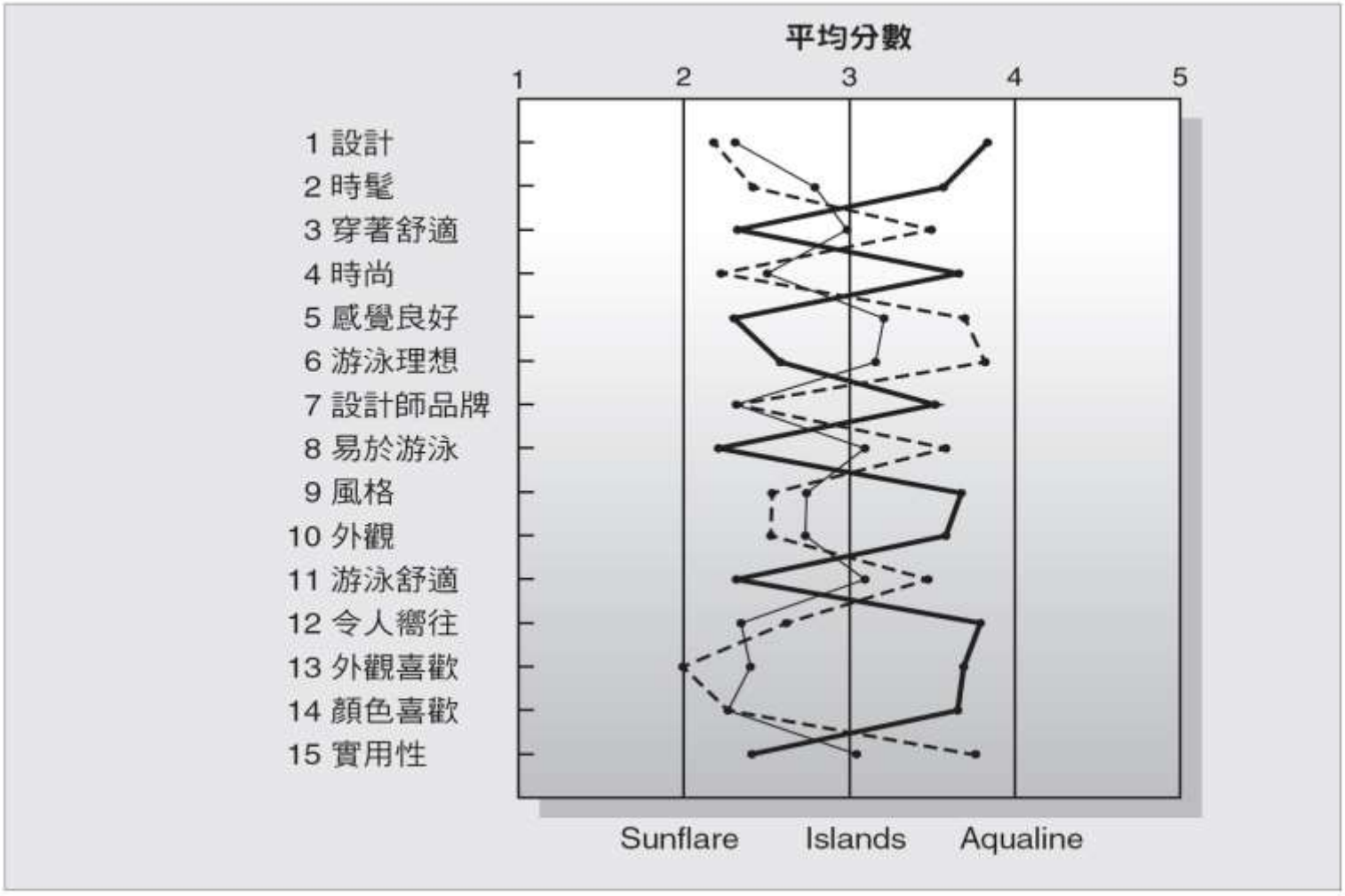
圖6.4　屬性知覺問卷

針對你所熟悉的每個品牌就下列敘述進行評分：

	不同意				同意
1. 有吸引力的設計	1	2	3	4	5
2. 流行的	1	2	3	4	5
3. 穿著舒適	1	2	3	4	5
4. 時尚的	1	2	3	4	5
5. 當我穿著它時，感覺相當好	1	2	3	4	5
6. 對於游泳相當理想	1	2	3	4	5
7. 看起來像是設計師品牌	1	2	3	4	5
8. 易於游泳	1	2	3	4	5
9. 有風格	1	2	3	4	5
10. 出色的外觀	1	2	3	4	5
11. 穿它游泳相當舒適	1	2	3	4	5
12. 這是個令人嚮往的品牌	1	2	3	4	5
13. 提供我所喜歡的外觀	1	2	3	4	5
14. 我喜歡它的顏色	1	2	3	4	5
15. 對於游泳具實用性	1	2	3	4	5

品牌評分蛇型圖 (snake plot)

圖6.5　品牌評分的蛇形圖

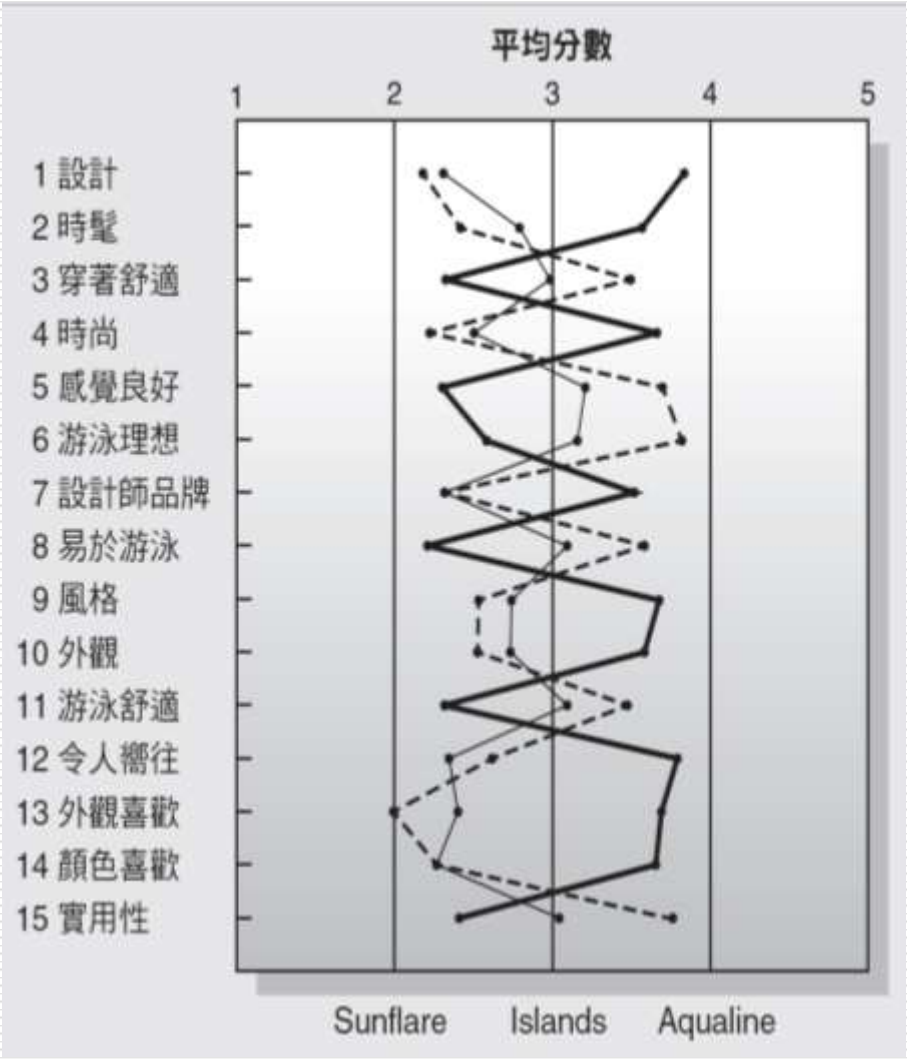


以屬性評分(AR)為基礎的知覺缺口圖

- AR 知覺缺口圖要求參與者（產品購買者與使用者）能夠告知其心目中的產品屬性為何。
- 在AR知覺缺口圖始於一組能夠描述產品種類的屬性（這些屬性可以是特徵、利益，或功能）。然後向顧客蒐集他們在每項屬性上，對現有選擇（品牌、製造商等）的知覺與看法。
- 主要使用主成分分析(PCA)、因素分析(FA)、對應分析(CA)、多元尺度法(MDS)

蛇形圖(snake plot)

- 蛇形圖
  - 屬性3 & 8
    - A牌較S牌更為舒適及更易於游泳
  - 有些屬性不夠獨立，如
    - 屬性2、4、7
    - 屬性3、8、11



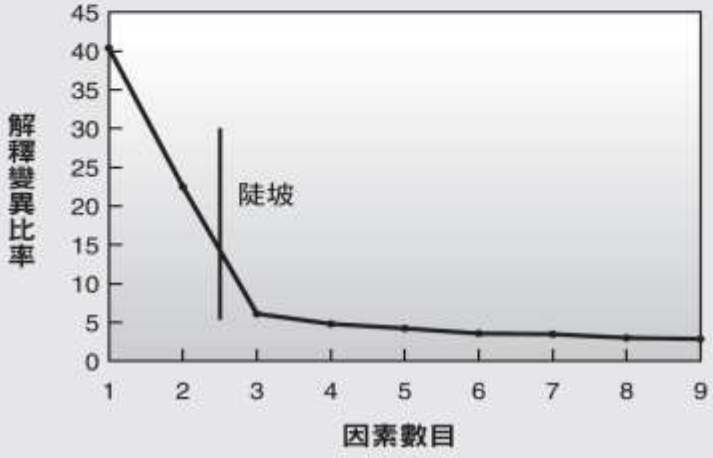
因素分析

- 因素分析(factor analysis)
  - 將布獨立的屬性數目縮減到少數的代表性因素
  - 各因素權重可由其解釋的變異比率看出
  - 陡坡圖(scree plot)可協助判定因素個數
  - 因素負荷矩陣可看出因素與原有屬性的關聯
  - 因素分數係數矩陣可算出不同品牌的因素分數
  - 將這些因素作為AR知覺圖的座標軸繪圖資料

特徵值檢定與陡坡圖

圖6.6　陡坡圖與特徵值檢定

因素	特徵值	解釋變異比率
1	6.04	40.3
2	3.34	22.3
3	0.88	5.9
4	0.74	4.9
5	0.62	4.2
6	0.54	3.6
7	0.52	3.5
8	0.44	3.0
9	0.40	2.7



因素負荷量矩陣

圖6.7　泳裝因素負荷量矩陣的資料

屬性	因素1「時尚感」	因素2「舒適度」
1. 有吸引力的設計	**.796**	.061
2. 流行的	**.791**	.029
3. 穿著舒適	.108	**.782**
4. 時尚的	**.803**	.077
5. 當我穿著它時，感覺相當好	.039	**.729**
6. 對於游泳相當理想	.102	**.833**
7. 看起來像是設計師的品牌	**.754**	.059
8. 易於游泳	.093	**.793**
9. 有風格	**.762**	.123
10. 出色的外觀	**.758**	.208
11. 穿著游泳相當舒適	.043	**.756**
12. 這是個令人嚮往的品牌	**.807**	.082
13. 提供我所喜歡的外觀	**.810**	.055
14. 我喜歡它的顏色	**.800**	.061
15. 對於游泳具實用性	.106	**.798**

因素分數矩陣

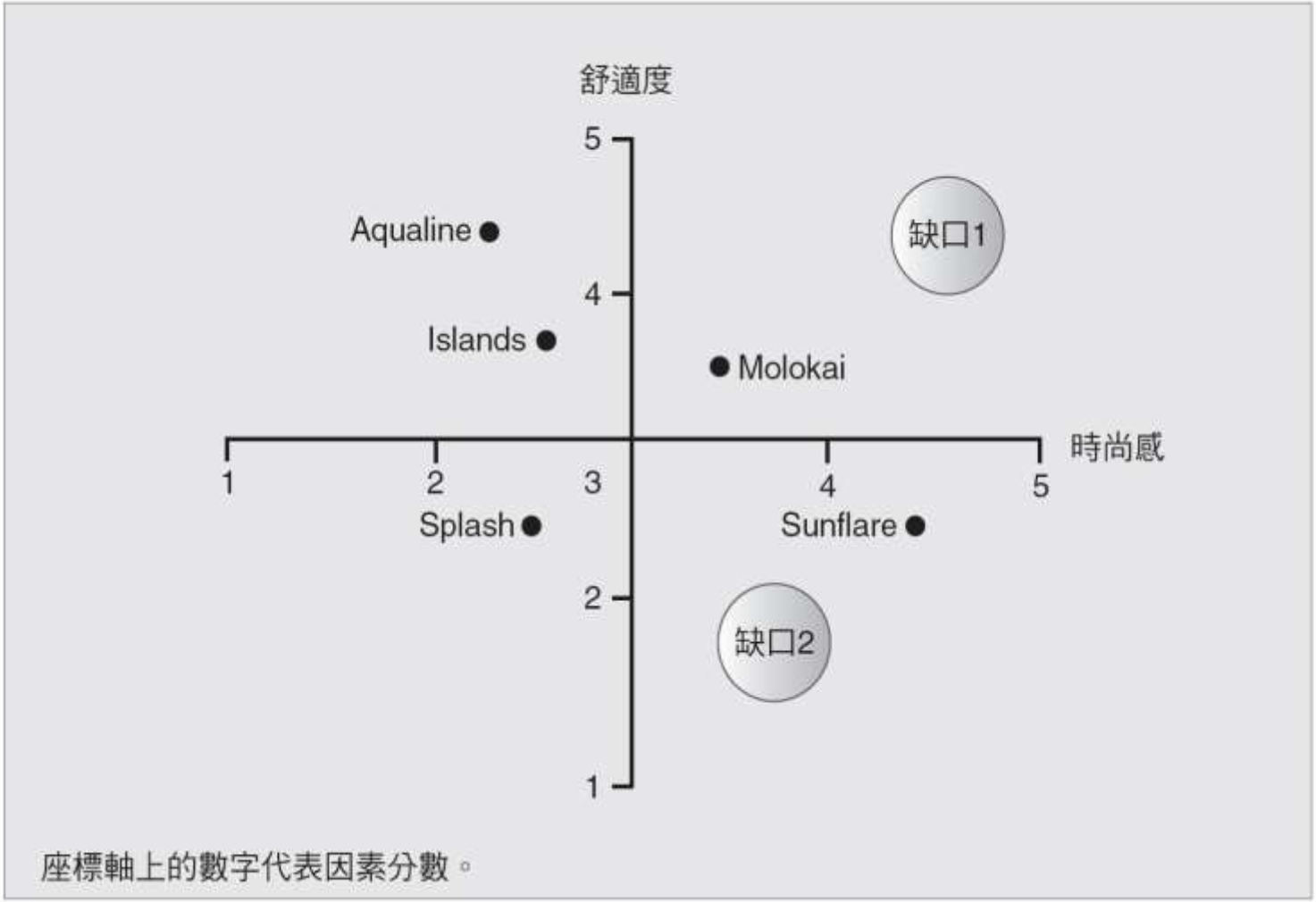
圖6.8　因素分數係數矩陣

屬性	因素1「時尚感」	因素2「舒適度」
1. 有吸引力的設計	0.145	-0.022
2. 流行的	0.146	-0.030
3. 穿著舒適	-0.018	0.213
4. 時尚的	0.146	-0.017
5. 當我穿著它時，感覺相當好	-0.028	0.201
6. 對於游泳相當理想	-0.021	0.227
7. 看起來像是設計師的品牌	0.138	-0.020
8. 易於游泳	0.131	0.216
9. 有風格	-0.021	-0.003
10. 出色的外觀	0.146	0.021
11. 穿著游泳相當舒適	-0.029	0.208
12. 這是個令人嚮往的品牌	0.146	-0.016
13. 提供我所喜歡的外觀	0.148	-0.024
14. 我喜歡它的顏色	0.146	-0.022
15. 對於游泳具實用性	-0.019	0.217

因素分數的計算示範：在蛇形圖中Aqualine在第1到第15項屬性的平均分數是2.15、2.40、3.48……3.77。將每項屬性的平均分數乘上因素分數係數矩陣中相對應的係數可得到Aqualine的因素分數。例如，在因素1上，Aqualine的分數為（2.15x0.145）+（2.40x0.146）+（3.48x-0.018）+ … +（3.77x-0.019）= 2.48。同理，在因素2上的分數為4.36。其他所有品牌的分數都是以相同的方法來計算的。

繪製AR知覺圖

圖6.9　泳裝品牌的AR知覺圖



AR屬性圖的優缺點

- 產品效用被簡化成加權計分：$U = \sum_{i=1}^{n} w_i f_i$
- 每個人對屬性的決定可能不同
- 屬性的權重對每個人而言亦可能不同
- 廠商以不同的產品線來進攻市場時，大都從顧客的需求出發來設計產品的屬性組合(標配或選配)，實務上甚少考慮產品屬性的相對權重

分析方法1

- 因素分析可讓眾多相關的產品屬性/問項萃取出幾項獨立的代表因素(舒適度、時尚感)
- 透過加權評分機制可繪出知覺圖
- 再透過集群分析(cluster analysis)，將個體集聚為少數的利益區隔
- 以聯合分析來探討消費者之偏好組合

研究結果分析

- 偏好迴歸(preference regression)
  - 依靠不同型式的數據投入以取得品牌的等級順序（1：最喜愛、5：最不喜愛）。
  - 在偏好迴歸中，利用迴歸分析將每個品牌的因素分數與品牌等級順序作連結。
  - 偏好順序=$a_0 + a_1$*時尚感+a_2*舒適度+誤差
  - 迴歸係數的相對大小變成每個因素相對重要性
  - 時尚感： $a_1/(a_1 + a_2)$、舒適度： $a_2/(a_1 + a_2)$

OS知覺缺口圖

- OS技術並不需要顧客針對個別屬性作評分，而是要顧客認知成對品牌間的整體相似度。
- 若有五個品牌，就會有十種不同的成對組合。
- 受訪者會把一對對的品牌加以排序，從最相似到最不相似，或以1~9分的Likert尺度來進行評分。
- 由多元尺度分析(Multidimensional scaling, MDS)電腦程式轉換為知覺圖。
- MDS知覺圖並沒有定義座標軸的具體名稱。
- MDS知覺圖只呈現各品牌的相對位置

不相似性矩陣

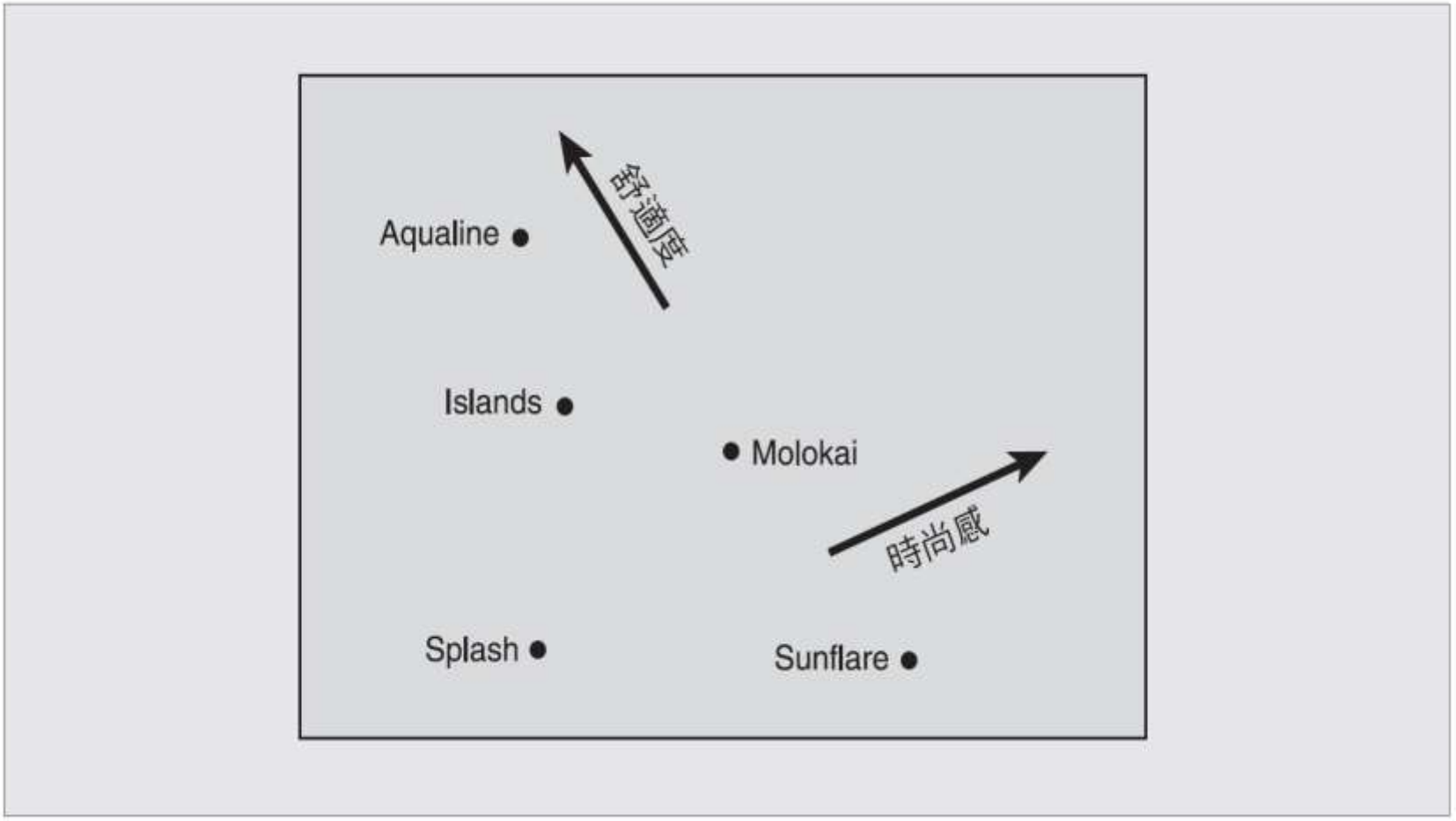
圖6.10　不相似性矩陣

	Aqualine	Islands	Sunflare	Molokai	Splash
Aqualine	X	3	9	5	7
Islands		X	8	3	4
Sunflare			X	5	7
Molokai				X	6
Splash					X

1~9，1為極度相似，9代表極度不相似

PROFIT (property fitting)

圖6.11　泳裝品牌的OS知覺圖



AR與OS知覺圖之比較

圖6.12　AR與OS知覺圖繪製的比較

AR法	OS法
所需要的投入	
對特定屬性的評分	對整體相似度的評分
屬性必須事先說明清楚	受訪者運用本身對相似度的判斷
普遍使用的分析流程	
因素分析；多重區別分析	多元尺度分析（MDS）
座標式圖解的輸出	
在座標軸上顯示產品位置	顯示產品相對於其他產品的位置
座標軸是基本構面（因素）	座標軸將藉由之後的分析而取得或必須由研究者來詮釋
使用場合	
屬性能輕易地表明或想像的情形下	對受訪者而言較難表明或想像的情形下

資料來源：Adapted from Robert J. Dolan, *Managing the New Product Development Process: Cases and Notes* (Reading, MA: Addison-Wesley, 1993), p. 102.

對缺口分析的評論

- 所投入的資料都來自受訪者對關於幾個選擇間之差異為何等問題的回答，並未考慮到其中可能會有如交互關係或綜效等細微差異的產生。
- 最大的問題是缺口分析是僅在發現缺口而非掌握顧客需求。
- AR/OS兩種方法互相結合
- OS可結合集群技術來判定相似品牌的組成

多元尺度法(MDS)
Multidimensional scaling

- Subjects
- Objects
- Attributes



price, quality, service, package, taste,……

Introduction

- MDS was proposed by Torgerson in 1954 and then developed by Shephard et al.
- A dimension-reduction technique and a primary method to develop a perceptual map
- To analyze respondents' perceptions of objects
- It is often used in marketing to perform customer evaluations of products, services or brands.

Objectives of MDS

- Transforming consumer judgments of similarity or preference into the Euclidean distances which can be represented in a multi-dimensional space.
- Perceptual maps show the relative positioning of all objects and evaluation criteria.
- MDS can be also used to perform dimension reduction (from n dims to $2d$ or $3d$)

Two types of MDS models

- Metric MDS
  - actual distances among the objects
  - Euclidean distances matrix
- Non-metric MDS
  - rank order among the dissimilarities

表14.5-1 美國十個城市間之航線距離

	亞特蘭大	芝加哥	丹佛	休斯頓	洛杉磯	邁阿密	紐約	舊金山	西雅圖	華盛頓
亞特蘭大	0									
芝加哥	587	0								
丹佛	1212	920	0							
休斯頓	701	940	879	0						
洛杉磯	1936	1745	831	1374	0					
邁阿密	604	1188	1726	968	2339	0				
紐約	748	713	1631	1420	2451	1092	0			
舊金山	2139	1858	949	1645	347	2594	2571	0		
西雅圖	2182	1737	1021	1891	959	2734	2408	678	0	
華盛頓	543	597	1494	1220	2300	923	205	2442	2329	0

表14.6-1 聯誼成員之相似性

	陳小怡	吳小雯	梁小琪	范小萱	徐小瑄	劉大華	郭大城	黎大明	張大友	金大武
陳小怡	1.0000									
吳小雯	0.5714	1.0000								
梁小琪	0.7143	0.2857	1.0000							
范小萱	0.2857	0.4286	0.5714	1.0000						
徐小瑄	0.2857	0.4286	0.5714	0.7143	1.0000					
劉大華	0.7143	0.2857	0.7143	0.2857	0.2857	1.0000				
郭大城	0.2857	0.7143	0.0000	0.4286	0.4286	0.2857	1.0000			
黎大明	0.7143	0.5714	0.7143	0.2857	0.5714	0.7143	0.2857	1.0000		
張大友	1.0000	0.5714	0.7143	0.2857	0.2857	0.7143	0.2857	0.7143	1.0000	
金大武	0.5714	1.0000	0.2857	0.4286	0.4286	0.2857	0.7143	0.5714	0.5714	1.0000

Stress measure

- Kruskal's stress is a most commonly used measure for determining a model's goodness of fit
- The smaller the better

Stress	Fit
20%	Poor
10%	Fair
5%	Good
2.5%	Excellent
0%	Perfect

$$Stress = \left[\frac{\sum\sum_{i<j}(d_{ij}-\hat{d}_{ij})^2}{\sum\sum_{i<j}(d_{ij}-\bar{d}_{ij})^2}\right]^{\frac{1}{2}}$$

d_{ij} : Original distances

$\hat{d}_{ij}$: Distances on perceptual map

$\bar{d}_{ij}$: Average distance on perceptual map

對應分析 (CPA)

- 對應分析 (Correspondence Analysis)的基本概念是將列聯表的行和列中各元素的比例結構以點的形式呈現在較低的維度空間。
- 最大特點是能把眾多的樣品和變數同時作到同一張圖解上，將樣品的類別及其屬性在圖上直觀而又明瞭地表示出來，是一種直觀、簡單、方便的多元統計方法。
- 主要應用在市場區隔、產品定位以及電腦工程等領域中。原因在於，它是一種視覺化的數據分析方法，它能夠將幾組看不出任何關聯的數據，通過簡單的圖形展現出來。

對應分析基本原理

- 對應是以R型因子和Q型因子分析發展而來的多元統計分析方法，所以又稱R－Q分析。
- 如果研究對象是變數，須採用R型因子分析；如果研究對象是樣本，就須採用Q型因子分析。

對應分析基本原理

步驟一：標準化矩陣Z

$$X = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_{p1} & x_{p2} & \cdots & x_{pn} \end{bmatrix}$$

$$T = \sum_{i=1}^{p}\sum_{j=1}^{n} x_{ij} \ , \ T_i = \sum_{j=1}^{n} x_{ij} \ , \ T_j = \sum_{i=1}^{p} x_{ij}$$

$$z_{ij} = \frac{x_{ij} - T_i \cdot T_j / T}{\sqrt{T_i \cdot T_j}} \quad , \ 1 \le i \le p \ , \ 1 \le j \le n$$

對應分析基本原理

步驟二：R型因素分析

- 計算協方差陣A= Z^TZ (A為n×n矩陣)的特徵值 $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_n$
- 按照特徵值累計的百分比/≥85%，取m個特徵值 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_m$
- 計算相對應於A矩陣的單位特徵向量 $u_1, u_2, \cdots, u_m$ (皆為n×1矩陣)
- R型因數載荷矩陣F：

$$F = \begin{bmatrix} u_{11}\sqrt{\lambda_1} & u_{12}\sqrt{\lambda_2} & \cdots & u_{1m}\sqrt{\lambda_m} \\ u_{21}\sqrt{\lambda_1} & u_{22}\sqrt{\lambda_2} & \cdots & u_{2m}\sqrt{\lambda_m} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ u_{n1}\sqrt{\lambda_1} & u_{n2}\sqrt{\lambda_2} & \cdots & u_{nm}\sqrt{\lambda_m} \end{bmatrix}$$

對應分析基本原理

步驟三：Q型因素分析

- 針對上個步驟所求得的特徵值 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_m$ ，計算其相對於矩陣 $B = Z Z^T$ (B為p × p矩陣)的單位特徵向量 $V_1, V_2, \cdots, V_m$ (皆為p × 1矩陣)
- Q型因數載荷矩陣G：

$$G = \begin{bmatrix} V_{11}\sqrt{\lambda_1} & V_{12}\sqrt{\lambda_2} & \cdots & V_{1m}\sqrt{\lambda_m} \\ V_{21}\sqrt{\lambda_1} & V_{22}\sqrt{\lambda_2} & \cdots & V_{2m}\sqrt{\lambda_m} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ V_{p1}\sqrt{\lambda_1} & V_{p2}\sqrt{\lambda_2} & \cdots & V_{pm}\sqrt{\lambda_m} \end{bmatrix}$$

步驟四：繪製對應圖

- 由於R型因數分析及Q型因數分析所使用的特徵值是相同，故可將R-Q因數的座標點繪製於同一張知覺圖上。

實作測試

Appling MDS to the positioning of smart phones
(智慧型手機的品牌定位)

Appling CPA to the positioning of digital cameras
(數位相機的市場定位)

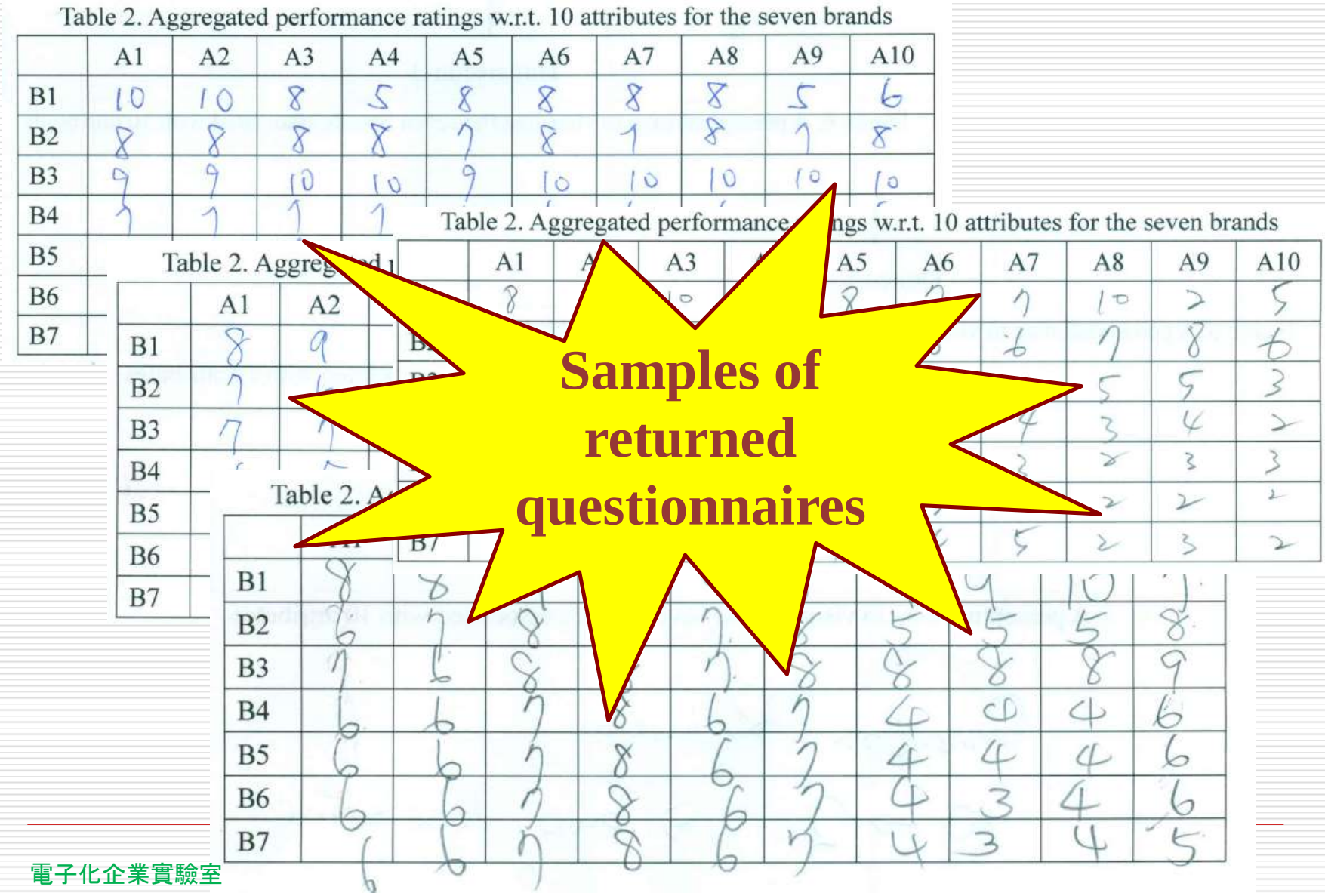
Questionnaire

Table 1. Evaluation criteria and associated attributes among the seven brands

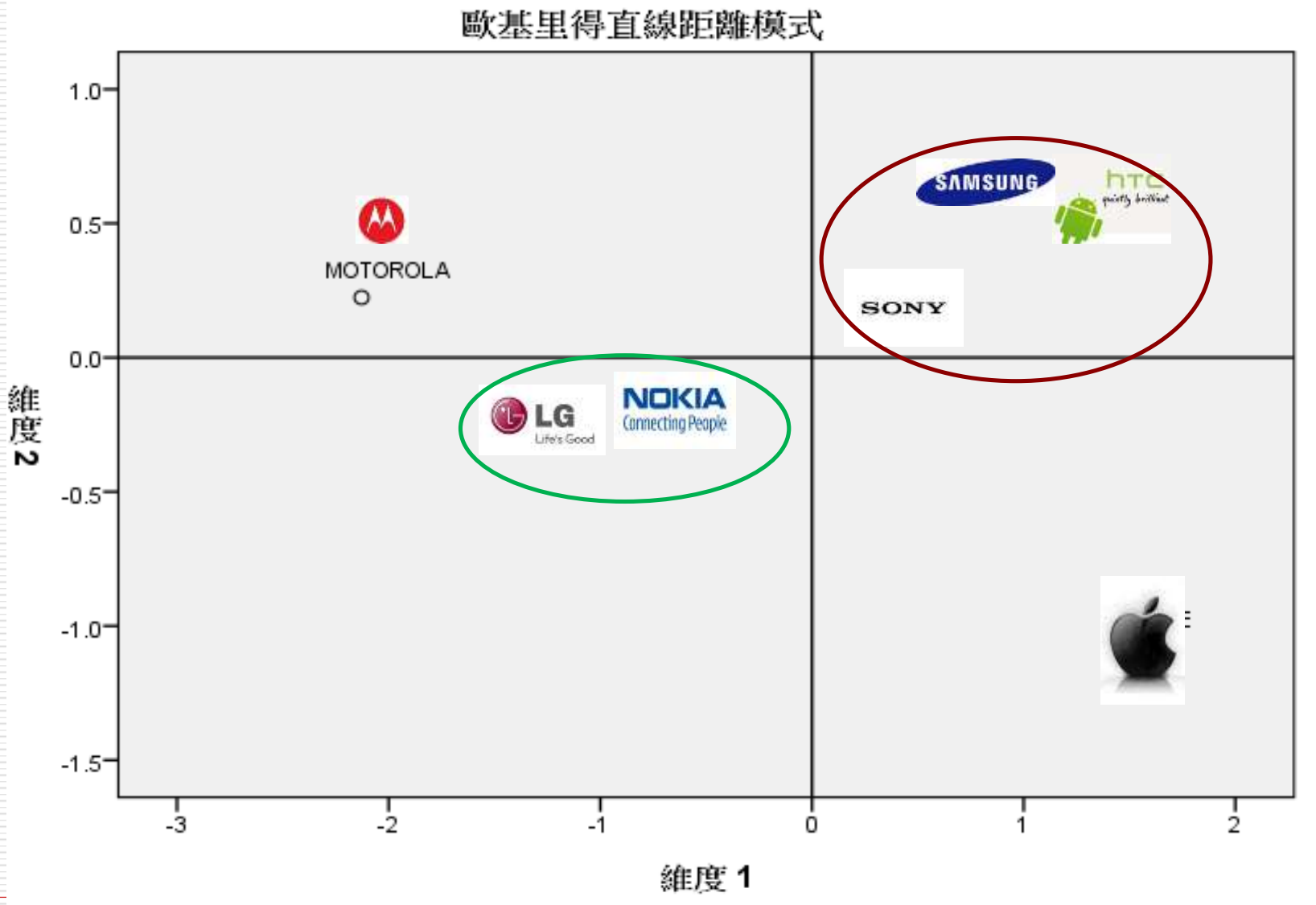
Criteria	Associated attributes	Competing vendors
C1 User interface	A1 Smooth operation A2 Touch sensitivity A3 Visualization quality A4 Usage hours	B1 APPLE B2 HTC B3 SAMSUNG B4 LG B5 MOTOROLA B6 SONYERICSSON B7 NOKIA
C2 Functional capability	A5 System performance A6 Multi-media performance A7 Creative functionality	
C3 Product image	A8 Product innovation A9 Product diversity A10 Sales/service accessibility	

10-point scale

Questionnaire



Perceptual map



Calculating angles

D	E	F	H	I	J	K
屬性	b1	b2	構面一方向餘弦	構面二方向餘弦	與構面一的夾角	與構面二的夾角
A1	0.923	-0.254	0.964158641	-0.26532643	15.38634999	105.3863487
A2	0.93	-0.343	0.938222491	-0.346032596	20.24484172	110.2448404
A3	0.942	-0.276	0.959656985	-0.281173384	16.33024817	106.3302468
A4	0.407	-0.346	0.761893128	-0.647702757	40.36862211	130.3686208
A5	0.636	-0.738	0.652817785	-0.757514977	49.24561006	139.2456087
A6	0.955	-0.201	0.978560655	-0.20595884	11.88563418	101.8856329
A7	0.954	0.03	0.999505924	0.031431004	1.801160489	88.19883818
A8	0.967	0.063	0.997884474	0.065012122	3.727549093	86.27244958
A9	0.658	0.739	0.664990889	0.74685147	48.31837286	41.68162581
A10	0.939	0.116	0.99245571	0.122603687	7.042392603	82.95760607

Dimension 1 $\cos\theta = \frac{b1}{\sqrt{b1^2+b2^2}}$

Dimension 1 $\theta = \cos^{-1}\left(\frac{b1}{\sqrt{b1^2+b2^2}}\right)$

Dimension 2 $\cos\theta = \frac{b2}{\sqrt{b1^2+b2^2}}$

Dimension 2 $\theta = \cos^{-1}\left(\frac{b2}{\sqrt{b1^2+b2^2}}\right)$

A final perceptual map

